

Univerzitet u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet u Sarajevu
Odsjek za računarstvo i informatiku



Task 4 - Izvještaj unit testiranja
Verifikacija i validacija softvera
Aplikacija za preporuku knjiga

Članovi tima:

1. Nejla Ćenanović, 19306
2. Alma Jusufbegović, 19393
3. Hana Mahmutović, 19226
4. Elvedina Halilović, 19394
5. Amina Čajić, 19218

Spisak napisanih testova po članovima tima..... 3
1. Nejla Ćenanović..... 3
2. Alma Jusufbegović..... 4
3. Hana Mahmutović..... 4
4. Elvedina Halilović..... 4
5. Amina Čajić..... 4

Pokrivenost koda..... 5

Spisak napisanih testova po članovima tima

1. Nejla Ćenanović

Modul: KnjigaServis

Spisak kreiranih testova:

- AzurirajKnjigu_AzuriraSamoNaziv
- AzurirajKnjigu_AzuriraSamoISBN()
- AzurirajKnjigu_AzuriraSamoIzdavaca
- AzurirajKnjigu_AzuriraSvePodatke
- AzurirajKnjigu_PreskaceNekaPolja
- AzurirajKnjigu_KnjigaNePostoji_VracaGresku
- DodajKnjigu_DodajeKnjiguUSistem_IspravniPodaci
- DodajKnjigu_NemaAutora_VracaGresku
- DodajKnjigu_PrazanISBN_VracaGresku
- DodajKnjigu_PrazanIzdavac_VracaGresku
- DodajKnjigu_PrazanNaziv_VracaGresku
- ObrisiKnjigu_KnjigaPostoji_BrisanjeUspjesno
- ObrisiKnjigu_KnjigaNePostoji_VracaGresku
- ObrisiNeprimjereneRecenzije_UklanjaRecenzije
- ObrisiNeprimjereneRecenzije_KnjigaNePostoji_VracaGresku
- ObrisiNeprimjereneRecenzije_PrazneKljucneRijeci_VracaPoruku

Testirane funkcionalnosti uključuju uspješno dodavanje knjige u sistem, ažuriranje svih ili samo specifičnih polja (parcijalni update) te brisanje knjige.

Testovi koriste FakeDbClass (zamjenski objekat) koji zamjenjuje modul za perzistenciju podataka.
Korišteni stereotipi:

_Dodaj - verifikacija uspješnog dodavanja
_Vraca - korektno dohvaćanje podataka

2. Alma Jusufbegović

Modul: KorisnikServis

Spisak kreiranih testova:

- PotvrdaRegistracije_BriseKorisnika_AkoJeProsloViseOd5Min
- PotvrdaRegistracije_Uspjesna_AkoJeProsloManjeOd5Min
- PotvrdaRegistracije_KorisnikNePostoj

- Prijava_NepotvrdjenKorisnik
- Prijava_PogresnaLozinka
- Prijava_Uspjesna
- Registracija_DodajeNovogKorisnika
- Registracija_NeDozvoljavaDupliEmail
- PotvrdaRegistracije_DynamicData
- Prijava_CSV_LikeDataDriven
- Prijava_DataRow

Testirane funkcionalnosti uključuju registraciju korisnika, mehanizam prijave, te poslovnu logiku koja zahtijeva potvrdu registracije unutar 5 minuta.

Testirani izuzeci pokrivaju sprečavanje duplog emaila, odbijanje prijave s pogrešnom lozinkom i odbijanje ako korisnik nije potvrdio nalog.

Data Driven Testiranje (DDT) - primijenjeno u 3 forme:

1. Inline: Test Prijava_DataRow koristi ugrađene atribute za brzu provjeru kombinacija email/password.
2. Eksterna datoteka (CSV): Test Prijava_CSV_LikeDataDriven koristi [DynamicData] za učitavanje korisničkih podataka iz CSV fajla, omogućavajući masovno testiranje prijave.
3. Metoda (Dynamic): Test PotvrdaRegistracije_DynamicData generiše vremenske podatke (DateTime) kako bi testirao granične vrijednosti vremena (npr. tačno 3 i 10 minuta nakon registracije).

Svi testovi koriste FakeDbClass (zamjenski objekat) za simulaciju I/O modula (JSON pohrane). Na primjer, u testu PotvrdaRegistracije_BriseKorisnika_AkoJeProsloViseOd5Min, Fake objekat je ručno manipulisan za postavljanje kontrolisanog stanja (korisnik je kreiran prije 10 minuta). Ova izolacija je omogućila direktno testiranje poslovne logike Servisa za brisanje, bez zavisnosti od sistemskog sata ili fajl sistema.

Korišteni stereotipi:

- _Uspjesna, _DodajeNovogKorisnika: Pozitivni ishodi.
- _NeDozvoljava, _PogresnaLozinka: Negativni ishodi/Izuzeci.
- _AkoJeProsloManjeOd5Min: Opisuje uslov (precondition) testa.

3. Hana Mahmutović

Modul: IzvjestajServis

Spisak kreiranih testova:

- GetIzvjestaj_ValidanKorisnik_PrintaIzvjestaj()

- GetIzvjestaj_InvalidKorisnik_PrintaGresku()
- GetIzvjestaj_KorisnikBezKnjiga_PrintaNemaUnesenihKnjiga()
- GetIzvjestaj_PrazanEmail_PrintaGresku()
- GetIzvjestaj_PraznaSifra_PrintaGresku()
- Izvjestaj_Inicijalizacija_KreiraInstancuIzvjestaja()

Testirane funkcionalnosti uključuju generisanje i ispis izvještaja o pročitanim knjigama za autorizovanog korisnika.

Testirani izuzeci pokrivaju validaciju ulaznih parametara (prazan email/šifra), provjera nepostojećeg korisnika, te specifičan rubni slučaj gdje korisnik postoji, ali nema aktivnosti (knjiga).

Svi testovi koriste zamjenski objekat FakeDbClass za simulaciju I/O modula (JSON pohrane). Na primjer, u testu GetIzvjestaj_KorisnikBezKnjiga_PrintaNemaUnesenihKnjiga se inicijalizira Fake baza sa validnim korisnikom koji ima praznu listu knjiga. Umjesto da servis pukne ili ispiše prazan red, test presreće konzolni izlaz i potvrđuje da se ispisuje informativna poruka "Nema unesenih knjiga".

Korišteni Stereotipi:

- _PrintaIzvjestaj: Očekivani uspješan ispis.
- _PrintaGresku: Očekivani ispis greške.
- _PrintaNemaUnesenihKnjiga: Specifično očekivano ponašanje za rubni slučaj.

4. Elvedina Halilović

Modul: RecenzijaServis
Spisak kreiranih testova:

- DodajRecenziju_ValidniPodaci_DodajeRecenziju
- DohvatiSveRecenzije_VracaSveIzBaze
- DohvatiRecenzijeZaKnjigu_PostojecaKnjiga_VracaTacneRecenzije
- IzracunajProsjecnuOcjenuKnjige_SaRecenzijama_VracaIspravanProsjek
- IzracunajProsjecnuOcjenuKnjige_BezRecenzija_VracaNula
- ObrisiRecenziju_PostojeciId_BriseIzBazeIKnjige
- DohvatiRecenzijuPoId_PostojeciId_VracaRecenziju
- DodajRecenziju_NepostojeciKorisnik_ThrowInvalidOperationException
- DodajRecenziju_NepostojecaKnjiga_ThrowInvalidOperationException
- DohvatiRecenzijeZaKnjigu_NepostojecaKnjiga_ThrowInvalidOperationException
- IzracunajProsjecnuOcjenuKnjige_NepostojecaKnjiga_ThrowInvalidOperationException
- ObrisiRecenziju_NepostojeciId_ThrowInvalidOperationException
- DohvatiRecenzijuPoId_NepostojeciId_ThrowInvalidOperationException

- DodajRecenziju_NeispravnaOcjena_ThrowArgumentException
- IzracunajProsjecnuOcjenuKnjige_DataDrivenCsv_VracaOcekivaniProsjek

Testirane funkcionalnosti uključuju dodavanje recenzije (povezivanje sa Knjigom i Korisnikom), brisanje recenzije, te izračun aritmetičke sredine ocjena.

Testirani izuzeci pokrivaju validacija opsega ocjene (1-5), provjera postojanja povezanih entiteta (Knjiga/Korisnik ne postoji), te rukovanje nevalidnim ID formatima.

Data Driven Testiranje (DDT) - primijenjeno u 3 forme:
Inline DataRow testiranje
Test: DodajRecenziju_NeispravnaOcjena_ThrowArgumentException
Provjerava nevalidne ocjene (0, 0.5, 5.5, 10).
CSV + DynamicData testiranje
Test: IzracunajProsjecnuOcjenuKnjige_DataDrivenCsv_VracaOcekivaniProsjek
Podaci o knjigama i ocjenama učitavaju se iz CSV datoteke ProsjecneOcjeneData.csv.

Svi testovi koriste zamjenski objekat FakeDbClass za simulaciju I/O modula (JSON pohrane). Na primjer, u testu IzracunajProsjecnuOcjenuKnjige_SaRecenzijama_VracaIspravanProsjek, FakeDbClass se inicijalizira knjigom sa dvije recenzije (ocjene 5 i 3). Servis zatim izračunava prosjek, a test provjerava da je rezultat tačno 4.0, čime se potvrđuje ispravnost računanja prosjeka potpuno nezavisno od baze.

Korišteni stereotipi:

_Dodaje - verifikacija uspješnog dodavanja
_Vraca - korektno dohvaćanje podataka
_Brise - brisanje objekata
_ThrowInvalidOperationException i _ThrowArgumentException - provjera izuzetaka
_RacunaProsjekIspravno i _VracaOcekivaniProsjek - validacija algoritma
_VracaNula - granica/prazni slučajevi

5. Amina Čajić

Modul: KnjigaServis

Spisak kreiranih testova:

- PrikaziSveKnjige_VracaPraznuListu
- PrikaziSveKnjige_VracaKnjige
- SortirajPoDatumu_RedoslijedIspravan
- PretragaKnjiga_PrazanPojam_VracaPraznuListu
- PretragaKnjiga_PretragaPoNaslovu_Pronalazi
- PretragaKnjiga_PretragaPoAutoru_Pronalazi
- PrijaviKorisnika_PrazanEmailIliSifra_VracaNull
- PrijaviKorisnika_PogresnaLozinka
- PrijaviKorisnika_PogresanEmail

- PrijaviKorisnika_UspjesnaPrijava
- PrijaviKorisnika_NespjesnaPrijava
- PreporuciKnjige_KorisnikBezProcitanih_VracaPraznuListu
- PreporuciKnjige_NemaSlicnih_VracaPraznuListu
- PreporuciKnjige_ViseSlicnihKnjiga_PrikazujeNajvisePet
- PreporuciNajpopularnije_SortiranjeIPrikazDoPet
- ObrisiNeprimjereneRecenzije_DynamicDataJson_ShouldRemoveCorrectCount
- ObrisiNeprimjereneRecenzije_DataRow_EdgeCases

Testirane funkcionalnosti uključuju pretragu (filtriranje po stringu), sortiranje (po datumu), i naprednu logiku preporuka (Collaborative Filtering - preporuka na osnovu sličnosti pročitanih knjiga).

Testirani izuzeci pokrivaju prazan pojam pretrage, nevalidna prijava prilikom traženja preporuka, te fallback mehanizmi (prikaz popularnih knjiga kada nema personalizovanih preporuka).

Data Driven Testiranje (DDT) - primijenjeno u 2 forme:

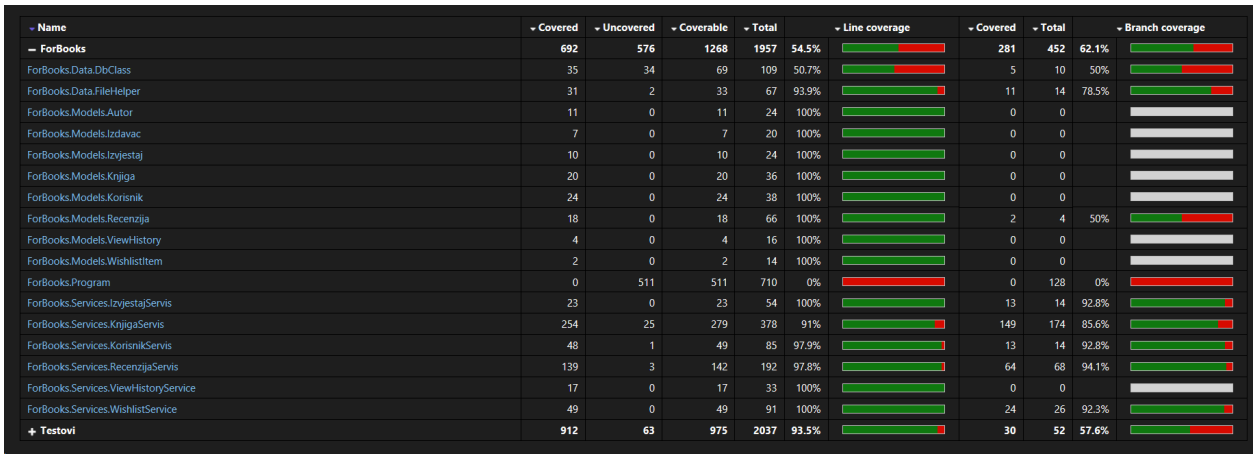
1. Inline (Test ObrisiNeprimjereneRecenzije_DataRow_EdgeCases provjerava različite varijante neprimjerenih riječi.
2. Metoda/JSON Logic (Test ObrisiNeprimjereneRecenzije_DynamicDataJson... koristi metodu koja dinamički kreira složeno stanje (poput JSON strukture) sa više recenzija, testirajući masovno brisanje.

Svi testovi koriste zamjenski objekat FakeDbClass za simulaciju I/O modula (JSON pohrane). Na primjer, FakeDbClass se puni specifičnim podacima: Korisnik je pročitao "Knjigu A", a u bazi postoji "Knjiga B" istog žanra/autora.

Korišteni stereotipi:

- _PretragaPo...: Opisuje kriterij pretrage.
- _PreporuciKnjige, _PreporuciNajpopularnije: Opisuje očekivanu logiku algoritma preporuke.
- _RedoslijedIspravan: Verifikacija sortiranja.

Pokrivenost koda



Name	Covered	Uncovered	Coverable	Total	Line coverage	Covered	Total	Branch coverage
− ForBooks	692	576	1268	1957	54.5%	281	452	62.1%
ForBooks.Data.DbClass	35	34	69	109	50.7%	5	10	50%
ForBooks.Data.FileHelper	31	2	33	67	93.9%	11	14	78.5%
ForBooks.Models.Autor	11	0	11	24	100%	0	0	
ForBooks.Models.Izdavac	7	0	7	20	100%	0	0	
ForBooks.Models.Izvjestaj	10	0	10	24	100%	0	0	
ForBooks.Models.Knjiga	20	0	20	36	100%	0	0	
ForBooks.Models.Korisnik	24	0	24	38	100%	0	0	
ForBooks.Models.Recenzija	18	0	18	66	100%	2	4	50%
ForBooks.Models.ViewHistory	4	0	4	16	100%	0	0	
ForBooks.Models.WishlistItem	2	0	2	14	100%	0	0	
ForBooks.Program	0	511	511	710	0%	0	128	0%
ForBooks.Services.IzvjestajServis	23	0	23	54	100%	13	14	92.8%
ForBooks.Services.KnjigaServis	254	25	279	378	91%	149	174	85.6%
ForBooks.Services.KorisnikServis	48	1	49	85	97.9%	13	14	92.8%
ForBooks.Services.RecenzijaServis	139	3	142	192	97.8%	64	68	94.1%
ForBooks.Services.ViewHistoryService	17	0	17	33	100%	0	0	
ForBooks.Services.WishlistService	49	0	49	91	100%	24	26	92.3%
+ Testovi	912	63	975	2037	93.5%	30	52	57.6%